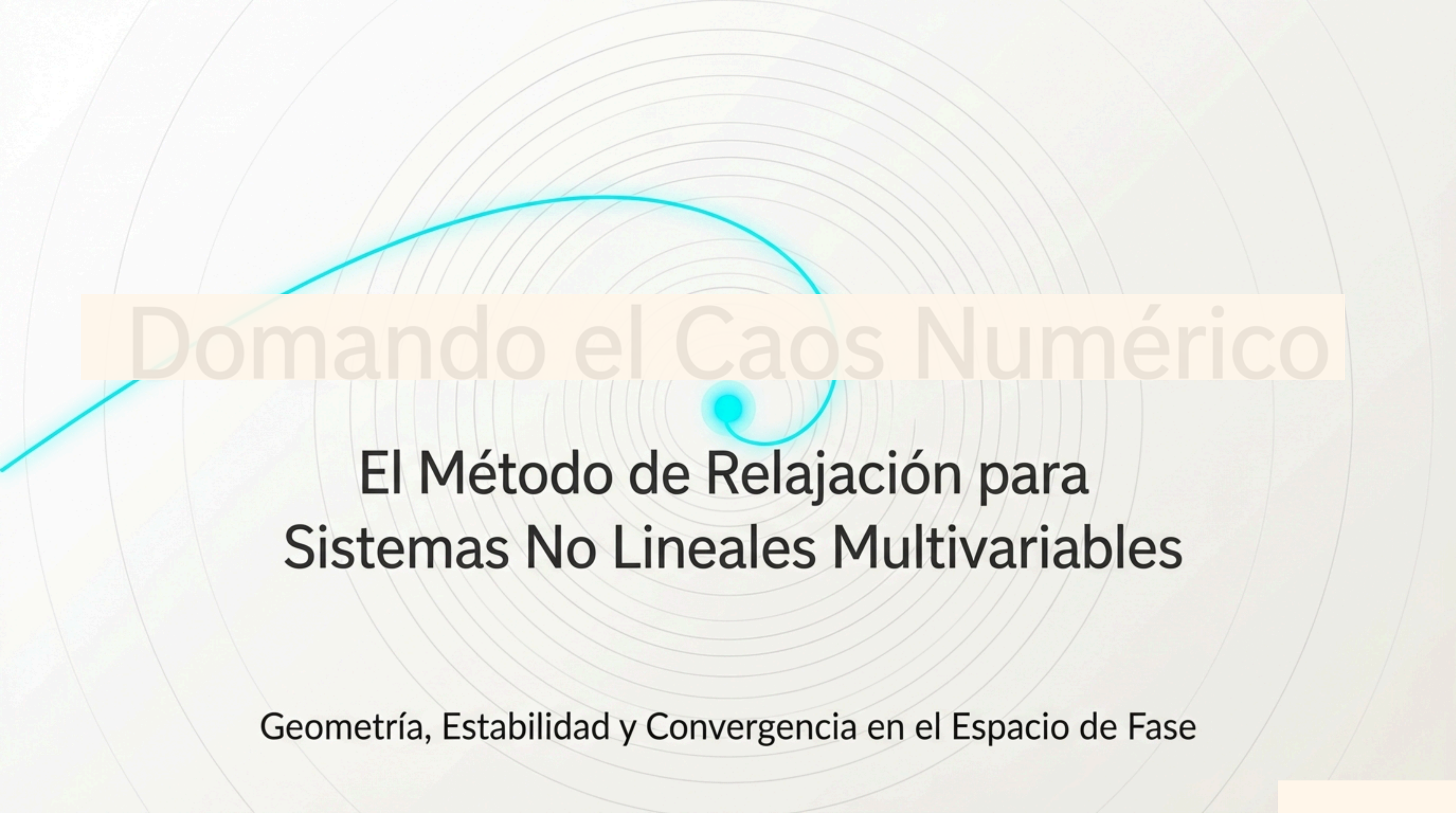


The background features a series of concentric circles in a light gray color. A bright cyan spiral starts near the center and winds outwards, crossing the main title. A horizontal light orange bar is positioned behind the main title text.

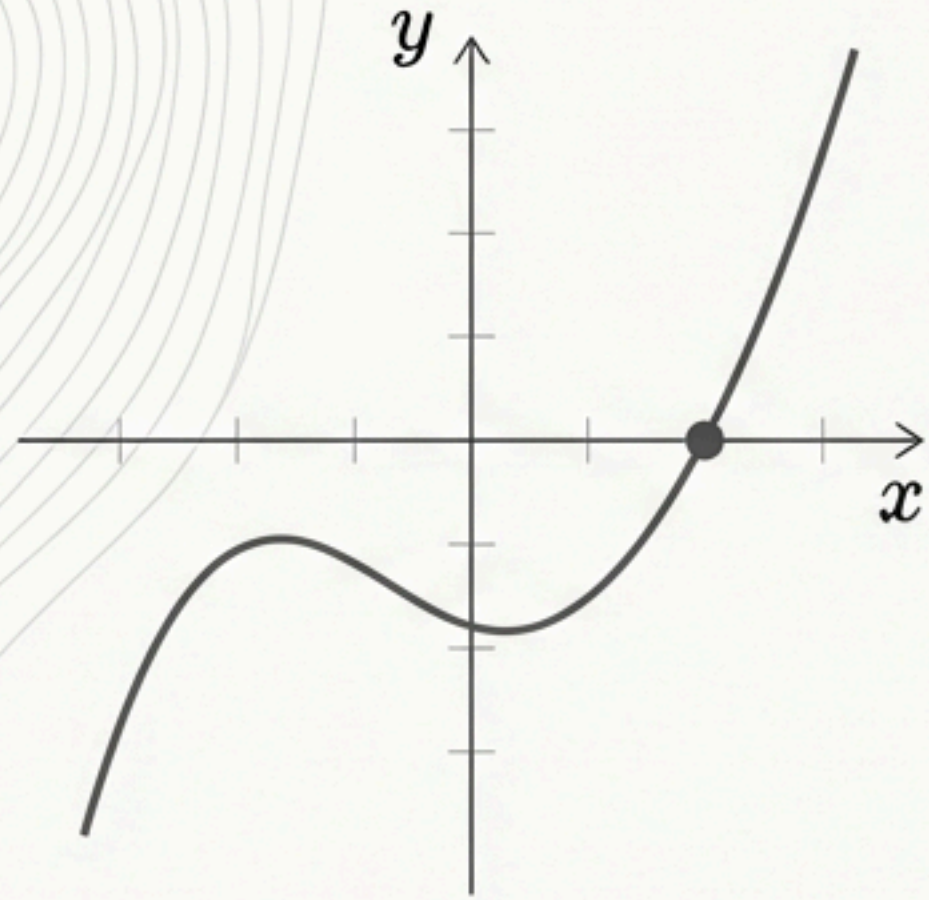
Domando el Caos Numérico

El Método de Relajación para Sistemas No Lineales Multivariantes

Geometría, Estabilidad y Convergencia en el Espacio de Fase

Búsqueda de Raíces

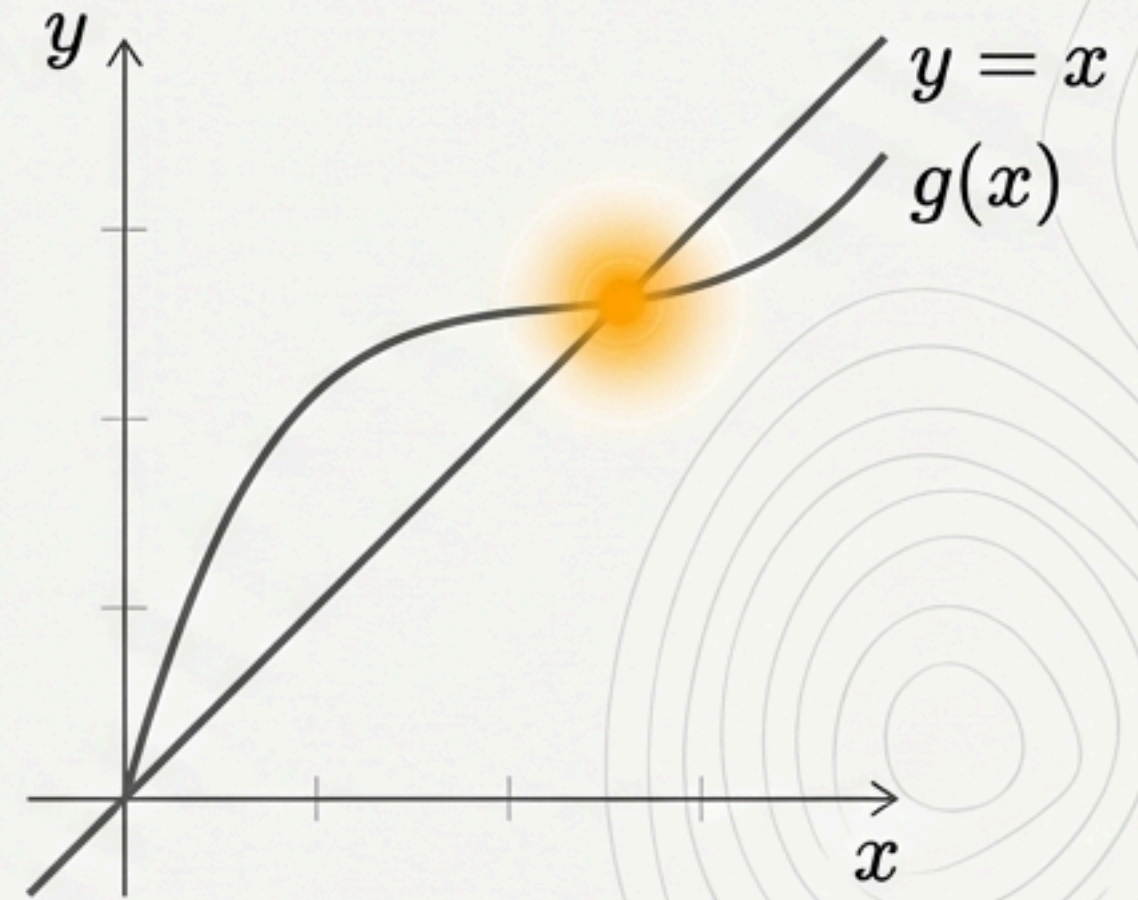
$$F(x) = 0$$



Encontrar el estado donde el sistema se anula.

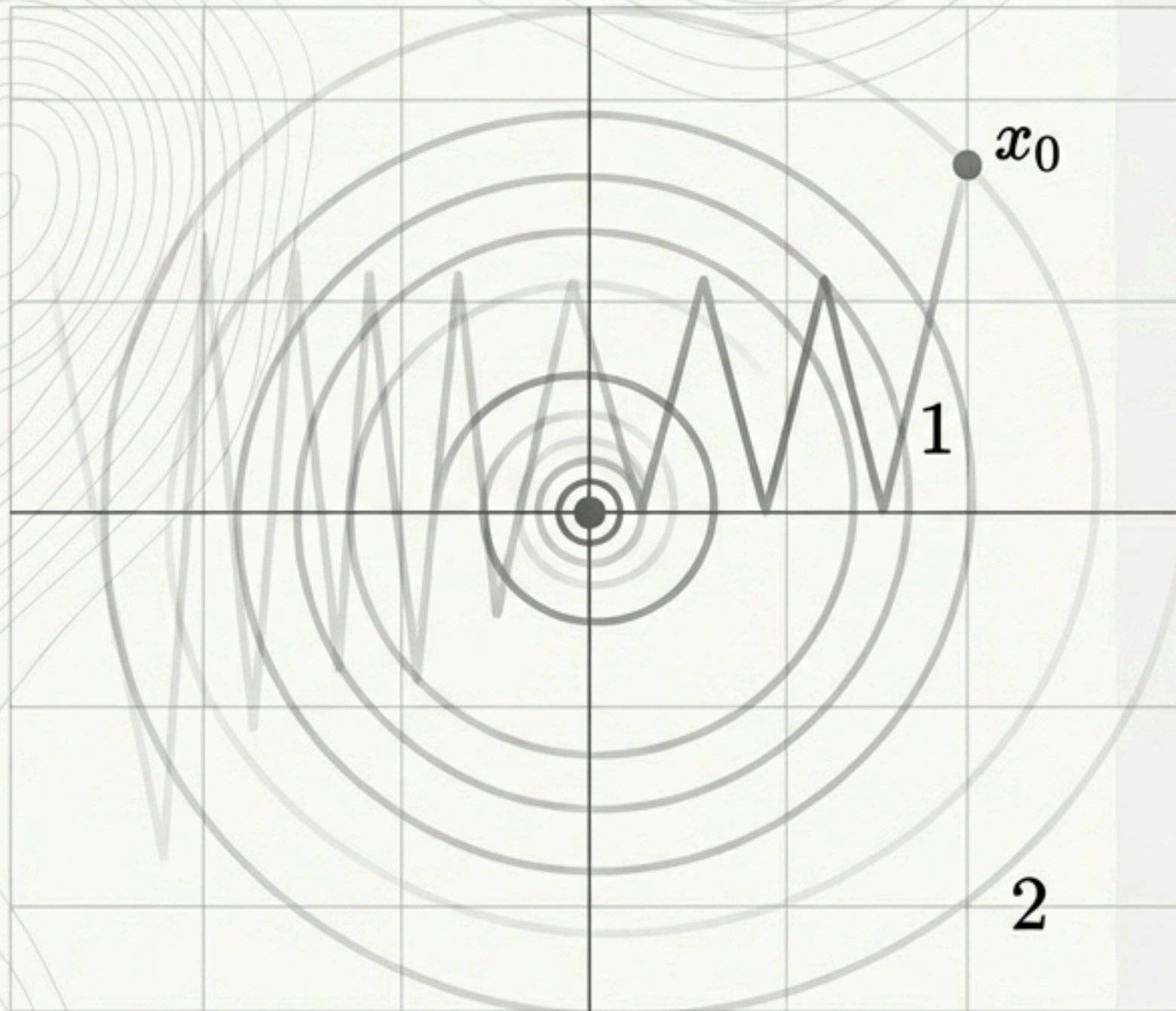
Búsqueda del Punto Fijo

$$x = g(x)$$



Reescribir el sistema para que la solución sea un estado de equilibrio dinámico estable.

La Trampa de la Iteración Clásica



$$x_{n+1} = g(x_n)$$

El método de punto fijo puro es altamente inestable en sistemas reactivos. Si la función corrige de manera demasiado agresiva, el sistema oscila infinitamente o diverge hacia el infinito.

Perdimos la solución.

La Solución: Aceleración Controlada

$$x_{n+1} = x_n + \lambda (g(x_n) - x_n)$$

$$x_{n+1} = (1 - \lambda)x_n + \lambda g(x_n)$$

Fricción Matemática:

No avanzamos el camino completo dictado por $g(x_n)$, sino solo una fracción calculada.

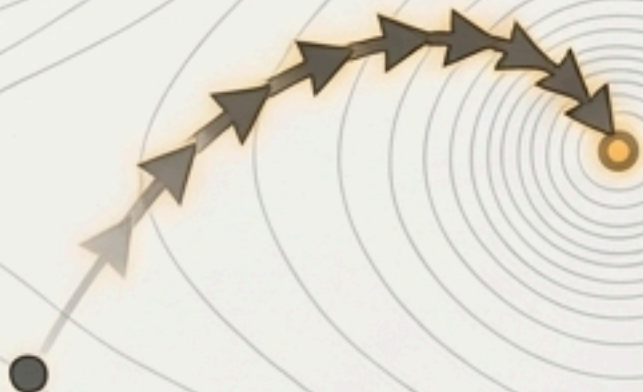
Control Numérico:

Permite reducir oscilaciones, evitar la divergencia y gobernar la estabilidad del método.

El Espectro del Parámetro λ

Subrelajación

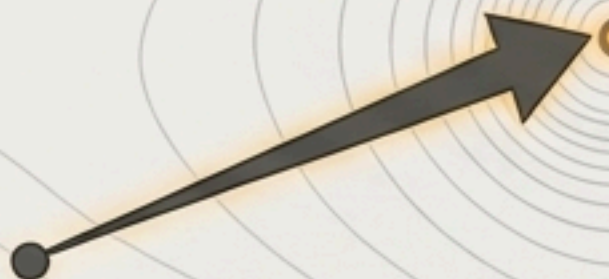
$$0 < \lambda < 1$$



Alta estabilidad. Diseñado para domar sistemas altamente inestables y reducir oscilaciones. El avance es lento pero seguro.

Iteración Clásica

$$\lambda = 1$$



Método de punto fijo puro. Rápido, pero asume que el sistema es inherentemente dócil. Riesgo máximo de divergencia.

Sobrerrelajación

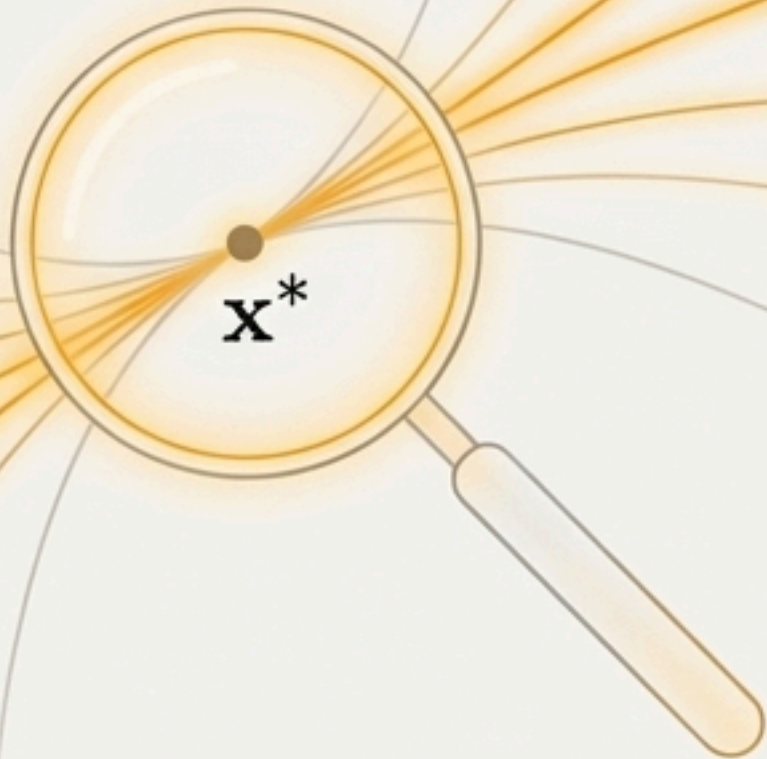
$$\lambda > 1$$



Acelera la convergencia en sistemas sobre-amortiguados, pero corre el riesgo de inestabilizar una iteración que de otro modo sería segura.

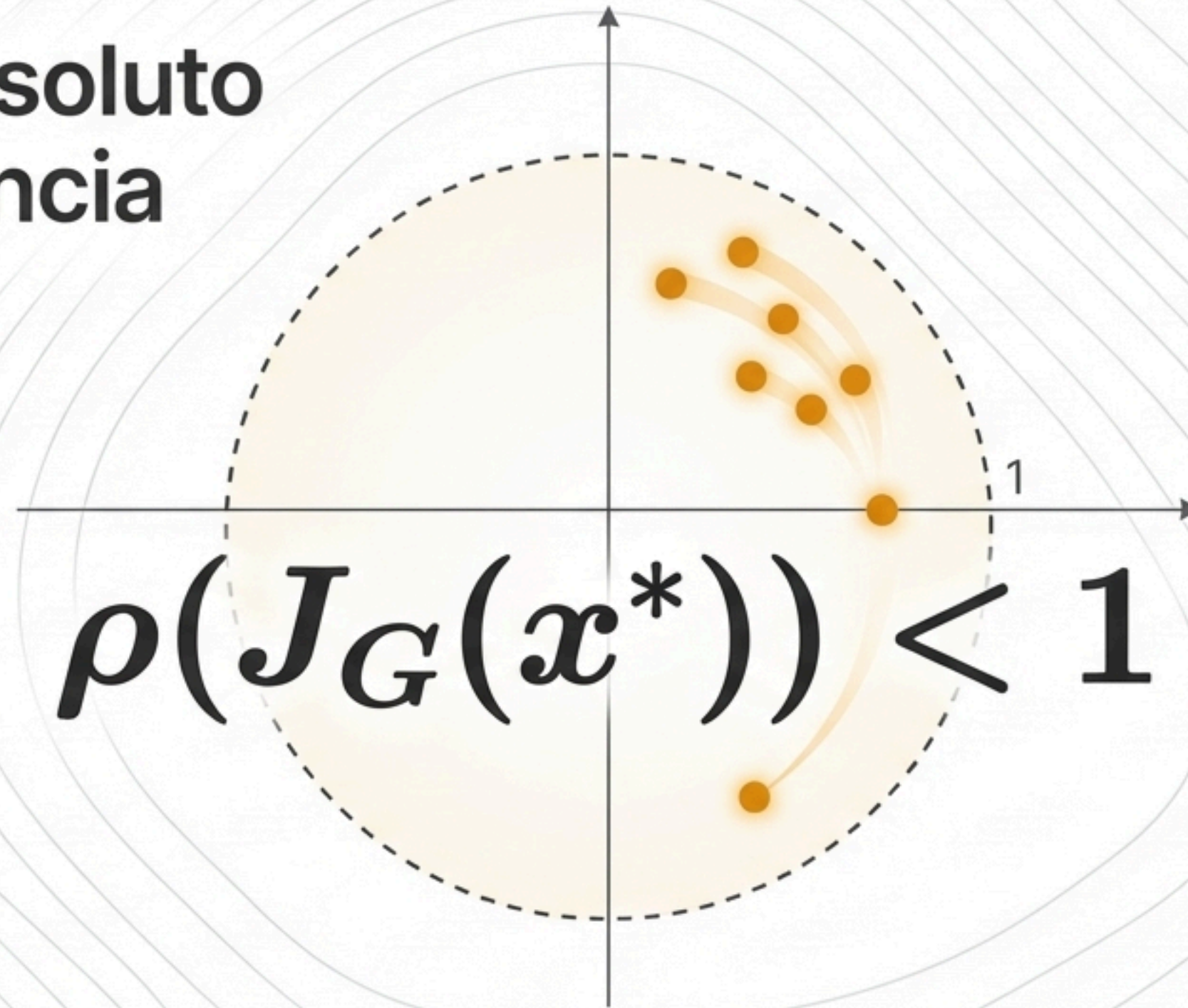
El Motor de la Estabilidad: La Matriz Jacobiana

$$J_G(\mathbf{x}^*) = (1 - \lambda)I + \lambda J_g(\mathbf{x}^*)$$



- **Topología Local:** Describe matemáticamente el terreno alrededor de la solución $\mathbf{x}^*$.
- **Radar de Error:** Controla la evolución del error en cada paso dimensional.
- **Oráculo Numérico:** Permite predecir con certeza analítica si el sistema va a converger o divergir.

El Criterio Absoluto de Convergencia



El Límite

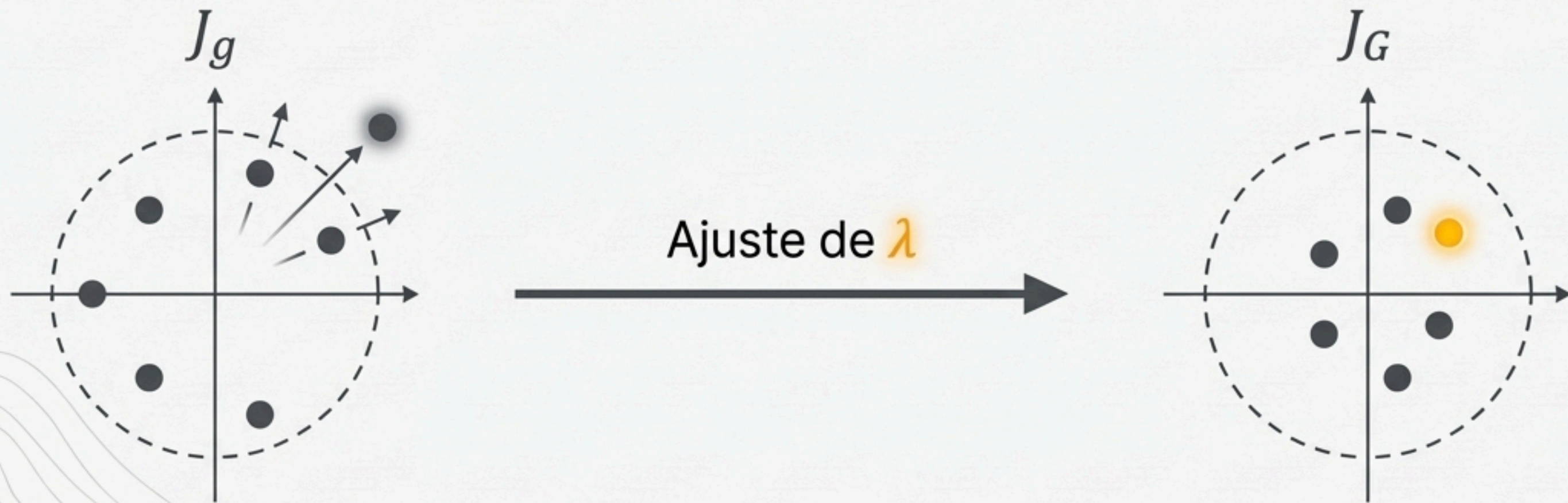
El método solo converge si el Radio Espectral (ρ) de la Matriz Jacobiana de la función iterativa es estrictamente menor a 1.

Geométricamente

Significa que el eigenvalor más grande en valor absoluto (el componente más volátil del sistema) debe residir dentro del círculo unitario. El error se contrae obligatoriamente en cada paso.

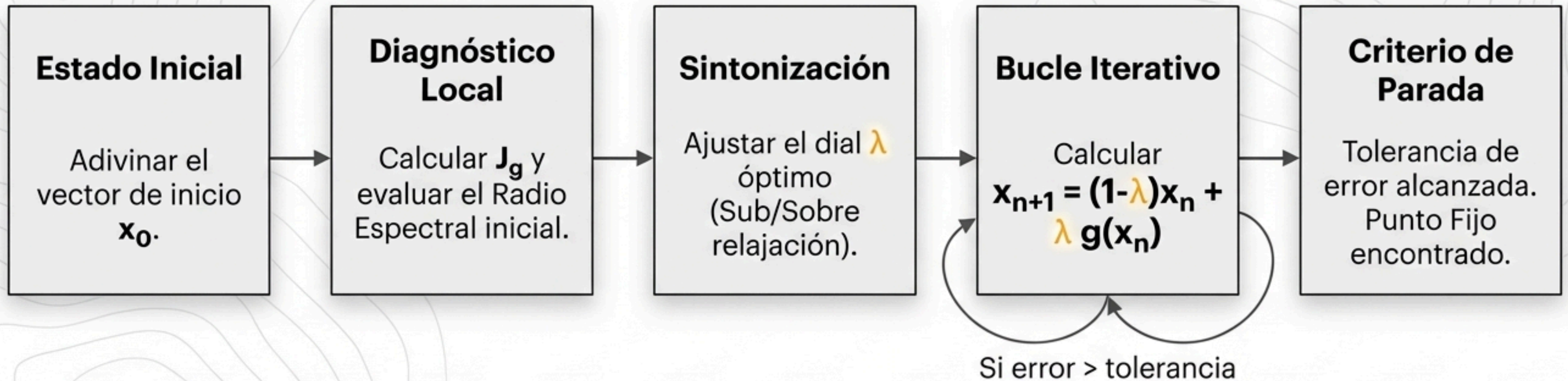
Forzando la Convergencia

Aquí reside el poder absoluto de la relajación. Si el sistema original diverge ($\rho(J_g) > 1$), el parámetro λ modifica activamente el espectro de la Jacobiana.



Al sintonizar λ , el físico empuja artificialmente los eigenvalores rebeldes hacia la zona de estabilidad, obligando a que $\rho(J_G) < 1$.

Arquitectura de Implementación



El método requiere una fase de análisis topológico preliminar (Paso 2) antes de arrancar el motor iterativo (Paso 4).

El Balance Computacional

El Rescate Matemático

- Mejora radicalmente la estabilidad numérica.
- Evita la divergencia en sistemas críticos.
- Implementación elegante (solo añade una variable matricial).

El Costo Oculto

- No garantiza la convergencia global (depende altamente de x_0).
- Calcular y evaluar la Jacobiana multivariable en cada iteración es computacionalmente costoso.
- Encontrar el λ perfecto a menudo requiere ensayo y error.

